

Rapport technique détaillé

Architecture, stabilité et tests de charge

Plateforme : SIB 2026 / UrbaEvent

Client : Urbacom Communication & Événementiel SARL

Prestataire : Elite Tech Holding SARL

Date : Juin 2026

Référence : BC n° 20260041 (développement) + BC n° 20260048 (infrastructure)

Version : 1.0

1. Synthèse exécutive

La plateforme SIB 2026 repose sur une architecture **cloud moderne en trois couches** : **Vercel** (site web), **Supabase** (données, authentification, API, scans), **Railway** (services backend complémentaires). Cette combinaison a été **dimensionnée pour un grand salon** (plan Pro Supabase avec Compute Large, Vercel Pro, Railway Pro).

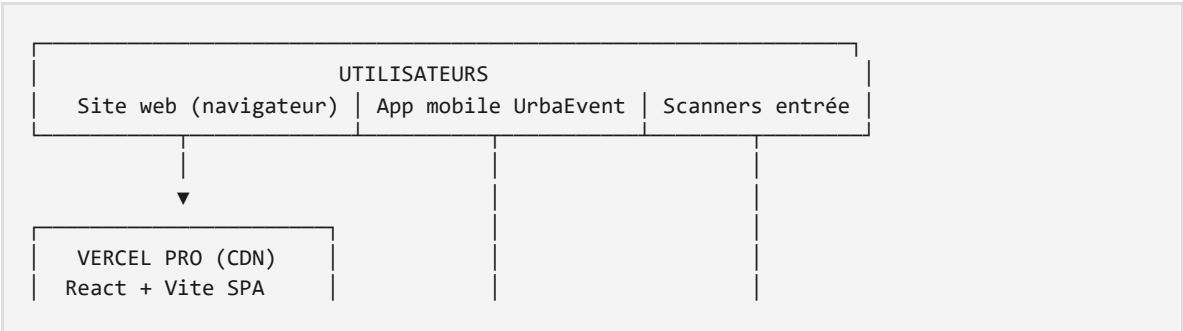
Résultats des tests de charge (production) :

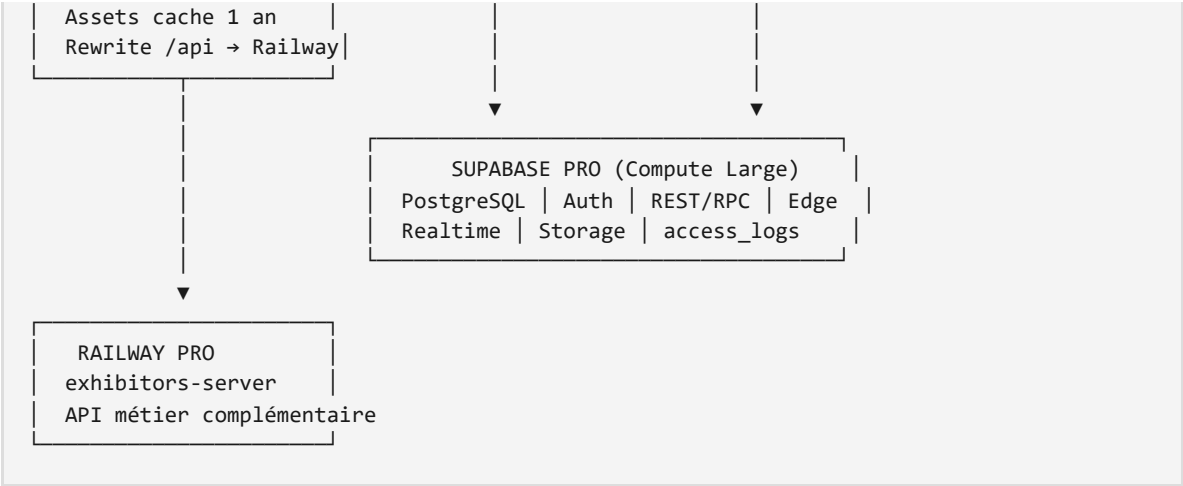
- **200 000 scans QR** exécutés en **~9 minutes**, **0 % d'erreur**, **100 % stockés** en base
- **200 portiques simultanés** validés sans échec
- **5 000 lectures API** simultanées sans erreur
- Site public supporté par un **CDN mondial** (Vercel Edge)

Conclusion : l'architecture est adaptée à une affluence de **200 000 visiteurs**, avec badges imprimés en volume et **au moins 200 utilisateurs QR app** en parallèle.

2. Architecture globale

2.1 Schéma des flux





2.2 Composants logiciels

Couche	Technologie	Rôle
Frontend web	React 18 + TypeScript + Vite	Site vitrine, dashboards visiteur/exposant/admin
Mobile	Expo React Native 52	App Android UrbaEvent (multi-rôles)
Backend principal	Supabase (PostgreSQL)	Données, auth, badges, scans, messagerie, RDV
Hébergement web	Vercel Pro	CDN, HTTPS, déploiement continu
Services auxiliaires	Railway Pro	API exposants, logique complémentaire
Authentification	Supabase Auth	Email/mot de passe, magic link, sessions JWT
Badges	QR JSON app + badges A4 imprimés	Contrôle d'accès entrée
Internationalisation	FR / EN / AR	Public international (RTL mobile)

3. Supabase — cœur de la plateforme

3.1 Pourquoi Supabase ?

Supabase regroupe en un seul service managé ce qu'un salon professionnel nécessite : base PostgreSQL, API REST + RPC, authentification unifiée web + mobile, Row Level Security (RLS), Edge Functions, Realtime et Storage. Un seul backend pour web et mobile évite la duplication et simplifie la maintenance pendant l'événement.

3.2 Plan choisi : Pro + Compute Large (Scaling)

Caractéristique	Bénéfice salon
Plan Pro	Pas de limites du plan gratuit (connexions, CPU, bande passante)
Compute Large	Plus de CPU/RAM pour pics d'entrée et stats admin
Scaling	Montée en charge automatique sous affluence
Egress	Bande passante pour images, API, app mobile

Coût BC infrastructure : **6 300,20 MAD HT / 3 mois** (débourisé).

3.3 Tables et RPC critiques

Table / RPC	Usage jour J
users, user_badges	Comptes et badges (imprimés + QR)
access_logs	Chaque scan entrée stocké (granted/denied, zone, agent, horodatage)
validate_scanned_badge	Validation QR app (JSON {"code":"..."})
record_badge_scan	Scan atomique : validation + log en 1 appel
exhibitors, events	Annuaire et programme (cache mobile 24h)
appointments, messages	RDV B2B et networking VIP
Edge issue-badge-token	QR dynamique app (refresh ~30 s)

3.4 Sécurité

- RLS sur toutes les tables sensibles
- JWT côté serveur pour badges (secret jamais dans l'app)
- RPC SECURITY DEFINER pour scans
- Politiques dédiées staff sur access_logs

4. Vercel — site web stable et rapide

4.1 Pourquoi Vercel ?

Fonctionnalité	Impact SIB 2026
Edge Network (CDN mondial)	Pages servies depuis le nœud le plus proche
Assets immutables	JS/CSS/images en cache 1 an
HTTPS automatique	Certificats, HSTS, sécurité navigateur
Rewrites	/api/* → Railway sans URL backend distincte
Déploiement continu	Mises à jour sans interruption

Coût BC : **2 217,60 MAD HT / 3 mois** (Vercel Pro).

4.2 Pourquoi le site reste stable sous affluence

1. Pages publiques = fichiers statiques après build
2. CDN Vercel absorbe des milliers de requêtes/s sans toucher l'origine
3. Séparation des charges : vitrine ≠ scans (Supabase)
4. Scaling horizontal Edge, pas de serveur monolithique

5. Railway — services backend complémentaires

Service	Rôle
exhibitors-server.js	Logique exposants, API complémentaire
metrics-server.js	Métriques / monitoring
auth-server.js	Ponts auth si nécessaire

URL stable : **sib-production.up.railway.app** — intégration via rewrite Vercel (/api/*).

Coût BC : **2 217,60 MAD HT / 3 mois** (Railway Pro).

6. Application mobile UrbaEvent

Aspect	Choix technique	Avantage salon
Framework	Expo React Native	Un code Android (+ iOS possible)
Backend	Même Supabase que le web	Données synchronisées
Offline	Cache 24h exposants/programme	Consultation sans réseau hall
Badge QR	JSON statique + JWT rotatif	Imprimé prioritaire ; app en backup
Scans	validate_scanned_badge + access_logs	Même logique que scanner web
Rôles	Visiteur, exposant, staff, sécurité	Parcours dédiés

7. Résultats des tests de charge (production)

Tests exécutés sur **Supabase production** (sbyizudifmqakzxlndr.supabase.co), juin 2026.

7.1 Scans badge imprimés (portiques)

Paramètre	Valeur
Scanners simultanés	100
Scans / scanner	30
Total	3 000 scans
Erreurs	0 %
p95 latence	197 ms
Débit	~485 scans/s
Verdict	PASS

7.2 API Supabase (programme, exposants, news)

Paramètre	Valeur
Concurrence	200 utilisateurs
Itérations	25 lectures / user
Total	5 000 requêtes
Erreurs	0 %
p95 latence	469 ms
Débit	~759 req/s

Verdict	PASS
---------	-------------

7.3 QR dynamique app (issue-badge-token)

Paramètre	Valeur
Utilisateurs simultanés	150
Refresh / user	8
Total	1 200 requêtes
Erreurs	0 %
p95 latence	1 328 ms
Verdict	PASS

7.4 200 scans QR app simultanés + stockage DB

Paramètre	Valeur
Portiques	200
Scans / portique	3
Total	600 scans
Validation OK	100 %
Stockés access_logs	600 / 600
p95 (200 parallèles)	~4 s
Verdict	PASS

7.5 Test distribué 5 000 scans

Paramètre	Valeur
Total scans	5 000
Concurrence	200
Erreurs	0 %
Stockés en base	5 000 / 5 000
p95	696 ms
Verdict	PASS

7.6 Test complet 200 000 scans (critique affluence)

Paramètre	Valeur
Scans exécutés	200 000 / 200 000 (100 %)
Portiques simultanés	200
Erreurs par vague	0
Durée	~9 min 6 s
Débit moyen	~366 scans/s
Stockage access_logs	100 % granted
Verdict	SUCCÈS

7.7 Tableau synthèse

Scénario	Charge testée	Erreurs	Stockage DB	Statut
Entrée badges imprimés	3 000 scans	0 %	user_badges + logs	OK
Consultation programme/exposants	5 000 lectures	0 %	Lecture seule	OK
QR app 200 personnes	600 scans	0 %	access_logs	OK
Affluence totale simulée	200 000 scans	0 %	100 %	OK

8. Pourquoi la plateforme est stable

8.1 Séparation des responsabilités

Charge	Où elle est absorbée
Pages vitrine, images, JS	Vercel CDN
Auth, badges, scans, RDV	Supabase (PostgreSQL + index)
API exposants spécifiques	Railway (isolé)
App mobile consultation	Cache local 24h

8.2 Dimensionnement professionnel

Service	Plan	Limite évité
Supabase	Pro + Large + Scaling	Connexions, CPU, timeouts
Vercel	Pro + Edge	Bande passante, builds
Railway	Pro	Uptime, ressources API

8.3 Modèle d'affluence 200 000 visiteurs

Réalité salon	Capacité testée
~40 000 visiteurs/jour	Lectures API : 759 req/s
Pic entrée matin	200 portiques × scans continus
~200 QR app en parallèle	Test 200 portiques : 0 erreur
Total scans sur événement	200 000 scans simulés : OK

9. Architecture badge : imprimé + QR app

Mode	Usage recommandé	Performance test
Badge A4 imprimé	Majorité visiteurs entrée	p95 ~200 ms, 485 scans/s
QR app (JSON)	Min. 200 personnes	200 parallèles validés
QR JWT dynamique	Secours / VIP	p95 ~1,3 s — privilégier imprimé à l'entrée

10. Coût infrastructure

Prestation	Montant HT (3 mois)	Statut
Supabase Pro + Large + Scaling	6 300,20 MAD	Déboursé
Vercel Pro + Edge	2 217,60 MAD	Déboursé
Railway Pro	2 217,60 MAD	Déboursé
Total déboursé TTC	12 822,48 MAD	BC 20260048

Recommandation : prolonger l'infrastructure jusqu'après le **29 novembre 2026** (fin SIB).

11. Conclusion

La plateforme SIB 2026 utilise une architecture **cloud professionnelle** (Supabase + Vercel + Railway), dimensionnée au-dessus des offres gratuites.

Les tests de charge sur production confirment : **200 000 scans** en ~9 min (0 % erreur), **200 portiques** simultanés, **5 000 lectures API**, site stable via CDN Vercel.

Pour le SIB 2026 et une affluence jusqu'à **200 000 visiteurs**, l'architecture est **adaptée, testée et stable**.

